113年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(D) 1. 下列何者不是推進軸產生龜裂之成因？
A. 擦傷
B. 材料疲勞
C. 電化腐蝕
D. 震動

(D) 2. 下列有關冷凍系統循環過程順序之敘述何者正確？
A. 壓縮、膨脹、蒸發、潤滑
B. 膨脹、冷凝、蒸發、過熱
C. 冷凝、膨脹、壓縮、回收
D. 冷凝、膨脹、蒸發、壓縮

(B) 3. 關於冷凍系統中冷媒嚴重不足時，所產生的異常現象，下列何者錯誤？
A. 吸入壓力和排出壓力均降低
B. 蒸發溫度低於0℃的冷庫，其蒸發器後部結霜增厚
C. 會使進入蒸發器內的潤滑油難以返回曲軸箱
D. 長時間運轉庫溫仍降不下來

(A) 4. _____ is an important part of daily routines to record what is happening inside the ship.

A. Log-Book
B. Voyage Log
C. Oil Record Book
D. Waste Record Book

(B) 5. Certain watch keeping duties are necessary for the continuous operation of equipment or plan such as the _____.
A. purifying oil
B. transferring oil
C. supplying fuel from rank to engine
D. heating heavy oil

(A) 6. 兩台離心式泵並聯時，其揚程特性應為下列何者？
A. 最好相似
B. 差異越大越好
C. 無特殊要求
D. 泵不可並聯

(C) 7. 燃油進入柴油機前應裝設何種量測裝置，以幫助控制燃油黏度？
A. 溫度計
B. 壓力計
C. 黏度計
D. 濕度計

(D) 8. 船內的各段軸組合稱為下列何者？
A. 龍骨線
B. 板材線
C. 中心線
D. 線軸

(B) 9. 空氣管路中之壓縮空氣送到自動化控制元件前，應先經過下列何者以去除水分？

A. 洩壓閥
B. 乾燥機
C. 加熱器
D. 祛水器

(D) 10. Which one is the full name of IMO?
A. Internal Multiple Operation
B. International Marine Option
C. Intern’s Manual Object
D. International Maritime Organization

(C) 11. 板式熱交換器中，下列何者架構在固定架框板與壓力板間進行熱交換過程？
A. 金屬箱組
B. 金屬管組
C. 金屬板組
D. 金屬條組

(D) 12. 生物汙水處理法中係以下列何者殺菌？
A. 紫外線
B. 導電係數
C. 高溫
D. 好氧性微生物

(A) 13. 航行時，船體水面之濕面積與海水之間相對運動造成下列何者？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 形狀阻力

(C) 14. 下列何者並非船舶鍋爐給水管路系統之主要部分？
A. 給水管路系統
B. 冷凝水管路系統
C. 缸套水管路系統
D. 疏水管路系統

(B) 15. 下列何種泵可建立較高的壓力揚程？
A. 離心式泵
B. 往復式泵
C. 噴射式泵
D. 渦卷式泵

(D) 16. 下列何者為熱交換器在內管或管群之外表面加上鰭片主要的功用？
A. 增加溫度差
B. 支撐內管
C. 增加機械強度
D. 增加熱傳面積

(D) 17. 鍋爐任何受壓部分換新後，應以下列何者之工作壓力進行水壓試驗？
A. 0.2倍
B. 0.6倍
C. 0.8倍
D. 1.25倍

(D) 18. 下列有關淡水機及其功能之敘述何者不正確？
A. 可以延長船隻之航程
B. 可增加客貨之裝載量
C. 可以利用大量廢熱
D. 所製造之淡水不適於鍋爐使用

(C) 19. 冷凍系統中含有水分時，將導致何裝置易被冰阻塞，而使得冷凍系統失去效用？
A. 壓縮機
B. 冷凝器
C. 膨脹閥
D. 蒸發器

(C) 20. 油水分離器測量水中含油量，光學濃度法採用何方法測量？
A. 分析法
B. 過濾法
C. 色度法
D. 比較法

(B) 21. 依據MARPOL73/78公約規則，150噸及以上之油船油艙處之排油控制標準，在特定海域時，何種水得以排放？
A. 清潔壓艙水或專用壓艙水外
B. 清潔壓艙水或專用壓艙水
C. 壓載水和洗艙水
D. 經稀釋的洗艙水

(B) 22. 依據MARPOL73/78公約規則，船舶應備有油料記錄簿，其每次記載應由與該操作有關之負責甲級船員簽字，每頁結束並應經何人簽署？
A. 輪機長
B. 船長
C. 大管輪
D. 管輪

(B) 23. 下列何者並非船舶側推器應滿足的需求？
A. 迅速控制推力大小與方向
B. 僅可於單一處操控避免訊號錯亂
C. 裝置簡單可靠
D. 對船體造成的阻力小

(C) 24. 沉澱櫃的英文名詞為下列何者？
A. Peak Tank
B. Reserve Tank
C. Settling Tank
D. Service Tank

(B) 25. 下列何種泵較適用於作為艙底水泵？
A. 導輪式離心泵
B. 往復泵
C. 螺桿泵
D. 雙作用葉片泵

(B) 26. The _____ containing liquids such as fuel, water, slops, ballast and various bilges should be noted.
A. flowing speed

B. levels of tank
C. locations
D. machines

(B) 27. Which one is not the essential element involved in producing fire?
A. Combustibles
B. Vacuum
C. Oxygen
D. Fuel

(C) 28. 裝設冷藏間警報系統之目的為何？
A. 防火考量
B. 避免人員觸電意外發生
C. 避免人員被鎖於冷藏間
D. 滅火考量

(A) 29. 冷凍壓縮機能量調節機構在何時卸載？
A. 吸氣壓力過低
B. 排氣溫度過高
C. 電機電流過大
D. 排氣壓力過高

(B) 30. 因燃油品質不良，需採取串聯式淨油系統，下列何者排列順序最為適當？
A. 沉澱櫃→預熱器→潔油機→淨油機→日用櫃
B. 沉澱櫃→預熱器→淨油機→潔油機→日用櫃
C. 預熱器→日用櫃→淨油機→沉澱櫃→潔油機
D. 潔油機→淨油機→沉澱櫃→預熱器→日用櫃

(D) 31. 下列何種因素會造成造水裝置中所製造的淡水含鹽量過高？
A. 鹽水含鹽量過低
B. 負荷過低
C. 加熱熱量不足
D. 蒸發器內海水水位過高

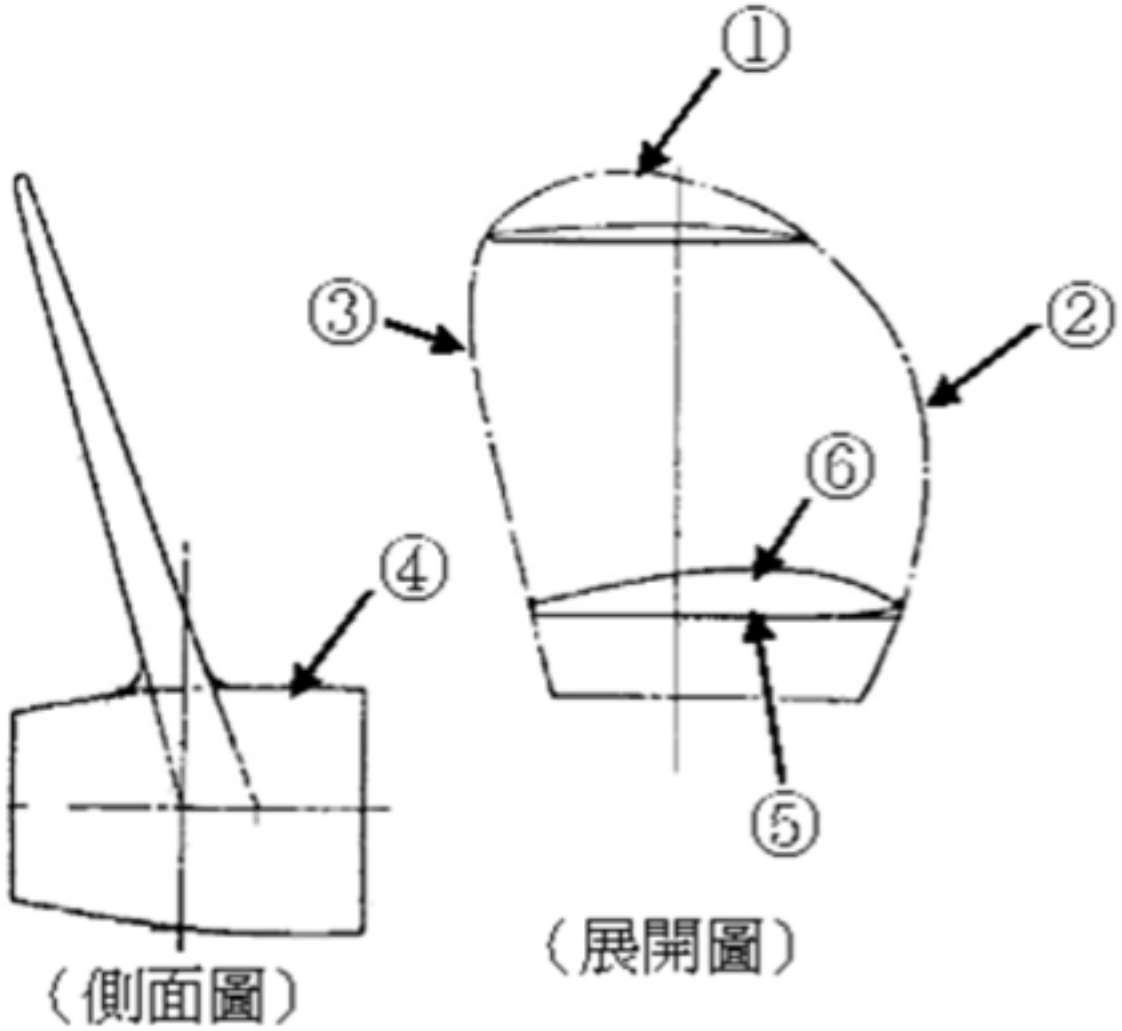
(B) 32. _____ is a system of harmonized inspection procedures designed to target sub-standards ships with the main objective being their eventual elimination.
A. Safety Operation
B. Post State Control
C. International Management Code
D. Energy Efficiency Design Index

(A) 33. _____ is desirable to improve the comfort of passengers and crew aboard.
A. Ship stabilization
B. Engine operation
C. Ship structure
D. Engine Controllability

(B) 34. 輔鍋爐水面設有的表面排放裝置，其主要目的是用來在鍋爐運轉時，排放表面的下列何種物質？
A. 爐水
B. 油污或鹽分
C. 鍋爐藥物
D. 泥渣

(A) 35. 主推力軸承的目的除了將螺槳的推力傳到船殼外，另外一個主要目的為何？
A. 限制軸系的軸向移動
B. 承受軸系的重量
C. 減少主機的震動
D. 支撐主機的重量

(C) 36. 螺槳圖示中，第⑤項所標示部位的名稱為何？



A. 拉力面（Drag surface）
B. 浸水面（Wetted surface）
C. 推力面或正面（Thrust surface；Front）
D. 背面（Back surface）

(B) 37. 冷凍系統中之開啟式壓縮機，一般採用的軸封是下列何者？
A. 石綿
B. 機械
C. 皮革
D. 橡膠

(B) 38. 海水溫度高時，造水機真空度下降的可能原因為何？
A. 海水析出的空氣量增多
B. 冷凝器熱交換能力下降
C. 噴射泵抽氣能力升高
D. 冷卻能力不變

(A) 39. 離心式泵的主要工作部份為下列何種組成？
A. 葉輪與泵殼
B. 葉輪與軸封
C. 泵殼與連結軸
D. 軸封與連結軸

(B) 40. 船舶用鍋爐皆裝有兩支水位計，一方面是備用，另一方面是下列何種原因？
A. 量測不同水位
B. 防止船舶傾斜誤判水位
C. 避免劇大沸騰
D. 釋放爐水汽泡